

الحصة السادسة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

المقطع : المغناط

الوحدة الثالثة : الحقل المغناطيسي وخطوطه

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

مركبات الكفاءة :

1 - يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.

2 - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

الموارد المعرفية :

3 - الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس :

- مفهوم الحقل المغناطيسي.
- خطوط الحقل المغناطيسي (طيف الحقل المغناطيسي).
- الحقل المغناطيسي الأرضي.

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يكشف عن خصائص مغناطيسية للفضاء المحيط بالمغناطيس : ● يستخدم مغناطيس للكشف عن تواجد حقل مغناطيسي. ● يرسم طيف الحقل المغناطيسي المتولد عن بعض المغناط. ● يربط بين البوصلة كأداة تستخدم للتوجه في الفضاء والحقل المغناطيسي الأرضي.	● وضعية يتم فيها استكشاف الفضاء المحيط بمغناطيس للوصول إلى مفهوم الحقل المغناطيسي. ● تحقيق تجارب بمغناط مختلفة الأشكال لتجسيد طيف الحقل المغناطيسي لكل منها. ● وضعية تجريبية يتحقق فيها من وجود الحقل المغناطيسي الأرضي.	● قضيب مغناطيسي. ● مغناطيس نصوي (U). ● قطع حديدية صغيرة. ● ورقة بيضاء. ● إبر ممغنطة. ● برادة الحديد. ● بوصة.	● صعوبة فهم الحقل المغناطيسي. ● صعوبة التمييز بين خطوط الحقل المغناطيسي والحقل المغناطيسي. ● صعوبة التمييز بين خطوط الحقل المتولد عن قضيب مغناطيسي وخطوط الحقل المتولد عن مغناطيس نصوي (حرف U). ● صعوبة رسم جهة خطوط الحقل المغناطيسي بتوجيه إبرة مغناطيسية.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أ تذكر	ماذا تعرف عن البوصلة ؟	الإجابة : البوصلة إبرة ممغنطة تملك قطبان أحدهما يتجه نحو الشمال والآخر نحو الجنوب، وتستعمل لمعرفة الاتجاهات الجغرافية.	10د
الوضعية الجزئية الأولى	بين شريط الكاسيت وبطاقة الدفع الفوري البنكية وتذكرة القطار الأنفاق (Métro) شيء مشترك. ● هل تعرفه ؟ ● لماذا لا ينبغي تقريب مغناطيس من سطح شريط كاسيت عليه تسجيل أو من بطاقة بنكية صالحة للاستعمال ؟	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل. 	
  			
	الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس: 1 - مفهوم الحقل المغناطيسي : النشاط 1 : وجود الحقل المغناطيسي: الوسائل المستعملة : قضيب مغناطيسي - قطع حديدية صغيرة. ◀ نضع قضيبا مغناطيسيا على طاولة ونقرب من أحد طرفيه شيئا فشيئا قطعا صغيرة من الحديد (دبابيس، مساسيك، إبر صغيرة...) . وثيقة 1 ● ماذا تلاحظ؟	دبابيس ومسامير حديدية صغيرة قضيب مغناطيسي طاولة وثيقة - 1 . الملاحظة: عندما تصل القطع الحديدية إلى بعد معين تقفز لتلتصق بالمغناطيس.	10د

	● ماذا تستنتج؟ الاستنتاج: يؤثر القضيب المغناطيسي على القطع الحديدية الصغيرة الموجودة بالقرب من طرفيه بقوة جذب. هذه القوة تظهر في الفضاء المحيط بالمغناطيس من كل جوانبه ويقل تأثيرها تدريجيا حتى تنعدم بالابتعاد عن المغناطيس. ● نقول إن المغناطيس يولد في المنطقة أو الفضاء الذي يحيط به حقلًا يدعى : الحقل المغناطيسي ، يؤثر على الأجسام الحديدية وعلى التيار الكهربائي بقوة.	● إرساء الموارد المعرفية: ● نقول إن المغناطيس يولد في المنطقة أو الفضاء الذي يحيط به حقلًا يدعى : الحقل المغناطيسي ، يؤثر على الأجسام الحديدية و على التيار الكهربائي بقوة.	
10د	الملاحظة : الإبر الممغنطة تأخذ اتجاهات مختلفة حسب الموضع المتواجدة فيه ، كما أن تأثير المغناطيس يقل بابتعاد الإبرة عنه حتى ينعدم. الاستنتاج: للحقل المغناطيسي المؤثر على الإبر الممغنطة في كل نقطة من الفضاء المحيط بالمغناطيس اتجاه ومنحى معينان	2 - خصائص الحقل المغناطيسي: الوسائل المستعملة: قضيب مغناطيسي - ورقة بيضاء - إبرة ممغنطة. النشاط 2 : منحى وجهة الحقل المغناطيسي: ◀ نضع قضيبا مغناطيسيا على ورقة بيضاء موضوعة فوق طاولة ، ونضع حول المغناطيس إبراً ممغنطة صغيرة أو إبرة واحدة ونغير موضعها حول المغناطيس. وثيقة 2 ● ماذا تلاحظ ؟ ● ماذا تستنتج ؟	

	كما أن شدته تتغير حسب بعد النقطة عن المغناطيس.	إرساء الموارد المعرفية: ● للحقل المغناطيسي المؤثر على الإبر الممغنطة في كل نقطة من الفضاء المحيط بالمغناطيس اتجاه ومنحى معينان كما أن شدته تتغير حسب بعد النقطة عن المغناطيس.	
10د	الملاحظة: المستقيمات تكون متوازية في المنطقتين على جانبي القضيب المغناطيسي وتتقاطع مع المستقيمات المرسومة قريباً من طرفي القضيب المغناطيسي. الاستنتاج: للحقل المغناطيسي في كل نقطة من الفضاء المحيط بالمغناطيس منحى خاصاً.	3 - تعيين منحى الحقل المغناطيسي: الوسائل المستعملة: قضيب مغناطيسي - ورقة بيضاء - إبرة ممغنطة. النشاط 3 : الإبر الممغنطة تدل على منحى الحقل المغناطيسي: ◀ نضع إبرة ممغنطة بجوار قضيب مغناطيسي في نقاط عدة ، وعندما تستقر في كل موضع نرسم على الورقة الموضوعه تحت المغناطيس مستقيماً ينطبق على محور الإبرة. وثيقة 3 ● ماذا نلاحظ ؟ ● ماذا تستنتج ؟ إرساء الموارد المعرفية : ● للحقل المغناطيسي في كل نقطة من الفضاء المحيط بالمغناطيس منحى خاصاً.	

4 - تعيين اتجاه الحقل المغناطيسي :

النشاط - 4 - الاتجاه جنوب، شمال للإبرة يدل على اتجاه الحقل :

الوسائل المستعملة: - قضيب

مغناطيسي - إبرة ممغنطة.

◀ نضع إبرة ممغنطة بجوار قضيب مغناطيسي قريبا من القطب الشمالي وعندما تستقر نحاول إزاحتها عن وضع توازنها بتدويرها قليلا. وثيقة 4

● ماذا نلاحظ ؟

● ماذا تستنتج ؟

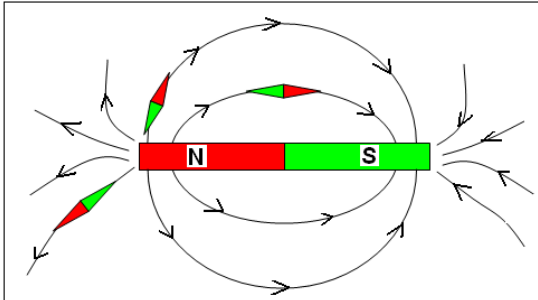
إرساء الموارد المعرفية :

● يكون للحقل المغناطيسي في كل نقطة من الفضاء المحيط بالمغناطيس اتجاه محدد هو الذي يشير إليه القطب الشمالي لإبرة ممغنطة موضوعة في تلك النقطة.

● تخرج خطوط الحقل من القطب الشمالي للمغناطيس وتذهب إلى قطبه الجنوبي ولهذه الخطوط اتجاه.

● تتجه الإبرة الممغنطة

الموضوعة قرب مغناطيس وفق اتجاه الحقل المغناطيسي في تلك النقطة إذ يتجه قطبها الشمالي في نفس اتجاه الحقل المغناطيسي.



اتجاه خطوط الحقل المغناطيسي

وثيقة - 4 -

الملاحظة : الإبرة الممغنطة تتخذ أوضاعا مختلفة حسب الموضع الذي تتواجد فيه ، كما أن تأثير المغناطيس يقل تدريجيا حتى ينعدم بإبعاد الإبرة.

الاستنتاج : يكون للحقل المغناطيسي في كل نقطة من الفضاء المحيط بالمغناطيس اتجاه محدد هو الذي يشير إليه القطب الشمالي لإبرة ممغنطة موضوعة في تلك النقطة.

		ملاحظات هامة : ● يمكن إرفاق بكل نقطة من الفضاء المحيط بالمغناطيس شعاعا $\vec{B}$ يمثل الحقل المغناطيسي في تلك النقطة ، بحيث يكون لهذا الشعاع في كل نقطة اتجاه ومنحى وشدة خاصة تتعلق ببعد النقطة عن المغناطيس.	
د5	عمل منزلي: قال عمر لوليد: «إنّ المغناطيس يولد في المنطقة أو الفضاء المحيط به حقلا مغناطيسيا». فقال وليد: «كيف يمكنني أن أتأكد مما قلته؟». ● ما هو جوابك أنت عن سؤال وليد ؟ صف تجربة تؤكد فيها ما قاله عمر.	الإجابة : ● نعلق قضيباً مغناطيسياً بواسطة خيط ، ونقرب من القضيب مسّاقات الورق من كل جوانبه(من اليسار واليمين، من أعلى ومن أسفل...)، نلاحظ أنّ المسّاقات تنجذب إلى المغناطيس في كل الأوضاع ، وهذا دليل على أنّ القوة المغناطيسية تؤثر في كل نقاط الفضاء المحيط بالمغناطيس دليلا على وجود حقل مغناطيسي.	
	التمارين: 4 الصفحة 110 ، و 19 الصفحة 111 ، و 27 ، 28 الصفحة 112 من الكتاب المدرسي.	تقويم الموارد المعرفية	

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي(مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

1 - مفهوم الحقل المغناطيسي :

النشاط 1 : وجود الحقل المغناطيسي:

◀ يؤثر القضيب المغناطيسي على القطع الحديدية الصغيرة الموجودة بالقرب من طرفيه بقوة جذب. هذه القوة تظهر في الفضاء المحيط بالمغناطيس من كل جوانبه و يقل تأثيرها تدريجيا حتى تنعدم بالابتعاد عن المغناطيس.

◀ نقول إن المغناطيس يولد في المنطقة أو الفضاء الذي يحيط به حقلًا يدعى : **الحقل المغناطيسي** ، يؤثر على الأجسام الحديدية و على التيار الكهربائي بقوة.

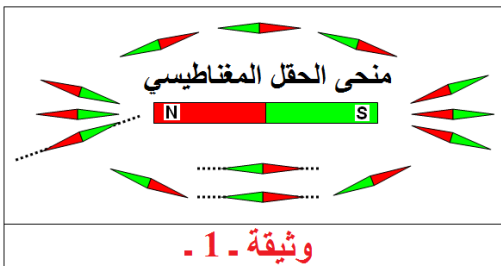
2 - خصائص الحقل المغناطيسي :

النشاط 2 : منحنى و جهة الحقل المغناطيسي :

◀ للحقل المغناطيسي المؤثر على الإبر الممغنطة في كل نقطة من الفضاء المحيط بالمغناطيس اتجاه و منحنى معينان كما أن شدته تتغير حسب بعد النقطة عن المغناطيس.

3 - تعيين منحنى الحقل المغناطيسي :

النشاط 3 : الإبر الممغنطة تدل على منحنى الحقل :



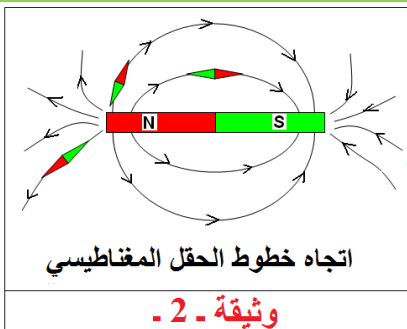
نضع إبرة ممغنطة بجوار قضيب مغناطيسي في نقاط عدة ، و عندما تستقر في كل موضع نرسم على الورقة الموضوعة تحت المغناطيس مستقيما ينطبق على محور الإبرة. **وثيقة 1**

الملاحظة: المستقيمات تكون متوازية في المنطقتين على جانبي القضيب المغناطيسي وتتقاطع مع المستقيمات المرسومة قريبا من طرفي القضيب المغناطيسي.

الاستنتاج: للحقل المغناطيسي في كل نقطة من الفضاء المحيط بالمغناطيس منحنى خاصا.

4 - تعيين اتجاه الحقل المغناطيسي :

النشاط 4 : الاتجاه جنوب ، شمال للإبرة يدل على اتجاه الحقل :



نضع إبرة ممغنطة بجوار قضيب مغناطيسي قريبا من القطب الشمالي و عندما تستقر نحاول إزاحتها عن وضع توازنها بتدويرها قليلا.

وثيقة 2

الملاحظة : الإبرة الممغنطة تتخذ أوضاعا مختلفة حسب الموضع الذي تتواجد فيه ، كما أن تأثير المغناطيس يقل تدريجيا حتى ينعدم بإبعاد الإبرة.

الاستنتاج : يكون للحقل المغناطيسي في كل نقطة من الفضاء المحيط بالمغناطيس اتجاه محدد هو الذي يشير إليه القطب الشمالي لإبرة ممغنطة موضوعة في تلك النقطة.

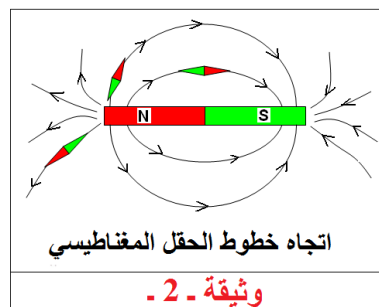
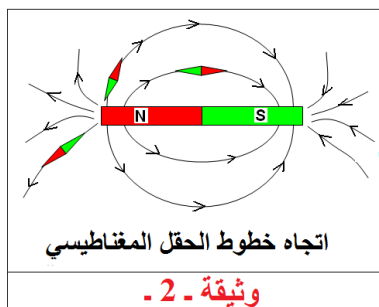
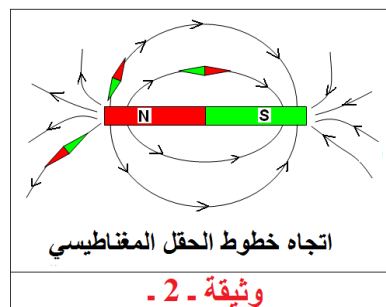
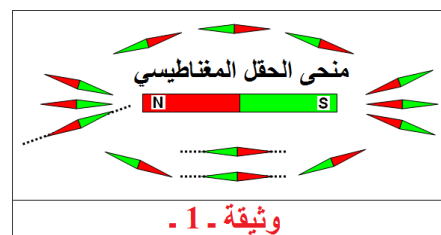
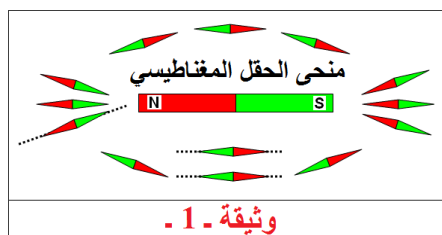
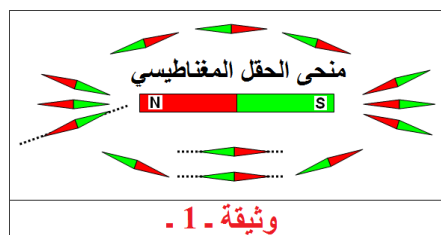
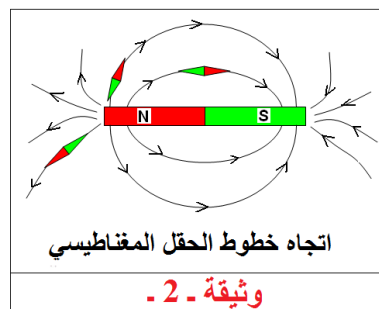
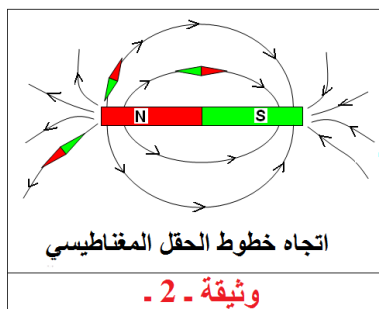
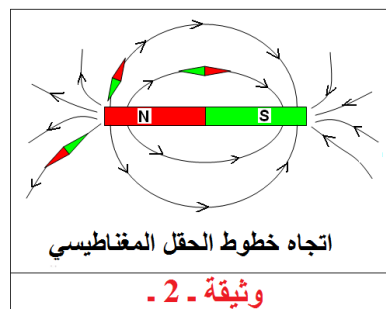
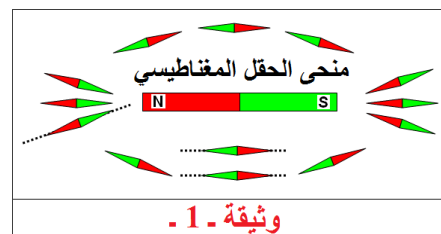
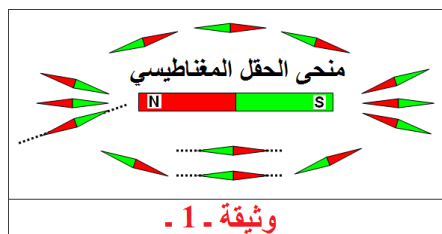
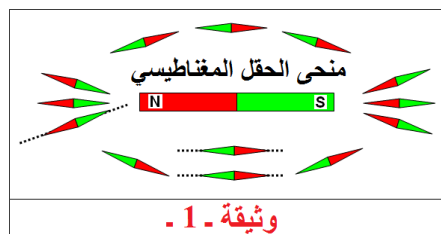
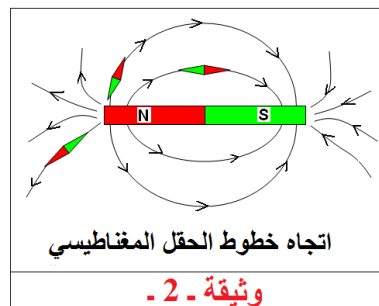
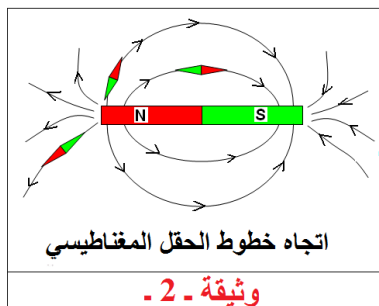
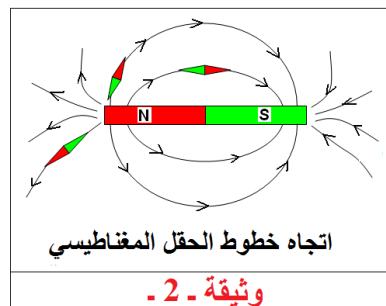
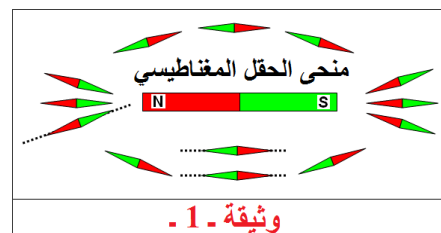
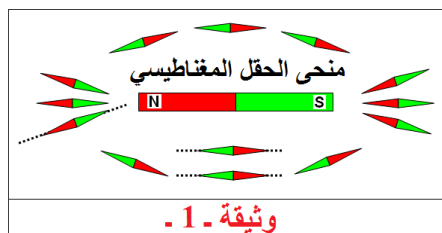
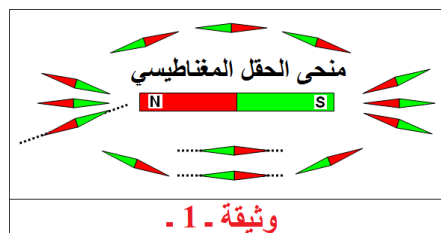
- تخرج خطوط الحقل من القطب الشمالي للمغناطيس وتذهب إلى قطبه الجنوبي ولهذه الخطوط اتجاه.
- تتجه الإبرة الممغنطة الموضوعة قرب مغناطيس وفق اتجاه الحقل المغناطيسي في تلك النقطة إذ يتجه قطبها الشمالي في نفس اتجاه الحقل المغناطيسي.

ملاحظة هامة :

يمكن إرفاق بكل نقطة من الفضاء المحيط بالمغناطيس شعاعا $\vec{B}$ يمثل الحقل المغناطيسي في تلك النقطة ، بحيث يكون لهذا الشعاع في كل نقطة اتجاه و منحى و شدة خاصة تتعلق ببعد النقطة عن المغناطيس .

التمارين:

4 الصفحة 110 ، و 19 الصفحة 111 ، و 27 ، 28 الصفحة 112 من الكتاب المدرسي.



الحصة السابعة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

المقطع : المغناط

الوحدة الثالثة : الحقل المغناطيسي وخطوطه

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

مركبات الكفاءة :

1 - يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.

2 - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

الموارد المعرفية :

3 - الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس :

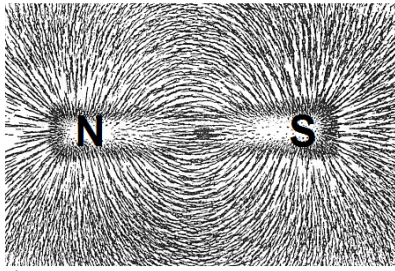
● مفهوم الحقل المغناطيسي.

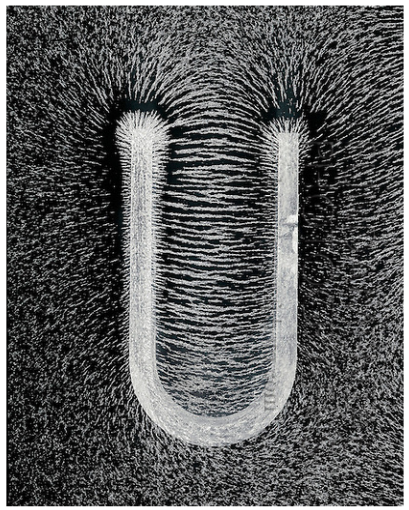
● خطوط الحقل المغناطيسي (طيف الحقل المغناطيسي).

● الحقل المغناطيسي الأرضي.

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يكشف عن خصائص مغناطيسية للفضاء المحيط بالمغناطيس : ● يستخدم مغناطيس للكشف عن تواجد حقل مغناطيسي. ● يرسم طيف الحقل المغناطيسي المتولد عن بعض المغناط. ● يربط بين البوصلة كأداة تستخدم للتوجه في الفضاء والحقل المغناطيسي الأرضي.	● وضعية يتم فيها استكشاف الفضاء المحيط بمغناطيس للوصول إلى مفهوم الحقل المغناطيسي. ● تحقيق تجارب بمغناط مختلفة الأشكال لتجسيد طيف الحقل المغناطيسي لكل منها. ● وضعية تجريبية يتحقق فيها من وجود الحقل المغناطيسي الأرضي.	● قضيب مغناطيسي. ● مغناطيس نصوي (U). ● قطع حديدية صغيرة. ● ورقة بيضاء. ● إبر ممغنطة. ● برادة الحديد. ● بوصة.	● صعوبة فهم الحقل المغناطيسي. ● صعوبة التمييز بين خطوط الحقل المغناطيسي والحقل المغناطيسي. ● صعوبة التمييز بين خطوط الحقل المتولد عن قضيب مغناطيسي وخطوط الحقل المتولد عن مغناطيس نصوي (حرف U). ● صعوبة رسم جهة خطوط الحقل المغناطيسي بتوجيه إبرة مغناطيسية.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أتذكر	ما الدليل على وجود حقل مغناطيسي حول مغناطيس ؟	الإجابة : وجود القوة المغناطيسية دليل على أن المغناطيس يولد في الفضاء الذي يحيط به حقلًا مغناطيسيًا.	10د
الوضعية الجزئية الأولى	بين شريط الكاسيت وبطاقة الدفع الفوري البنكية وتذكرة القطار الأنفاق (Métro) شيء مشترك. ● هل تعرفه ؟ ● لماذا لا ينبغي تقريب مغناطيس من سطح شريط كاسيت عليه تسجيل أو من بطاقة بنكية صالحة للاستعمال ؟	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل. 	
	  		
	خطوط الطيف المغناطيسي: 1 - المغناطيس على شكل قضيب: النشاط 1 : شكل الطيف المغناطيسي: الوسائل المستعملة : قضيب مغناطيسي - برادة الحديد - ورقة من المقوى. ◀ نضع مغناطيسا تحت ورقة من المقوى وننثر فوقها في كل الجهات برادة الحديد وننقر بالأصبع على الورقة نقرأ خفيفا. وثيقة 1	برادة الحديد  قضيب مغناطيسي تحت ورقة وثيقة - 1 .	10د

	الملاحظة : تتوضع برادة الحديد (التي كانت مبعثرة) وتنتظم في شكل خطوط منحنية تبدأ من أحد طرفي (قطبي) المغناطيس وتنتهي عند القطب الآخر. الاستنتاج : يمكن بواسطة برادة الحديد تجسيد مجموعة خطوط الحقل المغناطيسي لمغناطيس على شكل قضيب. ● مجموعة خطوط الحقل المغناطيسي تدعى الطيف المغناطيسي.	● ماذا تلاحظ؟ ● ماذا تستنتج؟	
10د	 وثيقة - 2 - الملاحظة : تتوضع برادة الحديد (التي كانت مبعثرة) وتنتظم في شكل خطوط مستقيمة ومتوازية في المنطقة بين فرعي المغناطيس ومنحنية في باقي المواضع بحيث تبدأ من أحد طرفي (قطبي) المغناطيس وتنتهي عند القطب الآخر. الاستنتاج : الطيف المغناطيسي لمغناطيس نضوي يتكون من خطوط متوازية بين فرعي المغناطيس ومنحنية في باقي نقاط الفضاء المحيط بالمغناطيس.	2 - المغناطيسي النضوي (U) : الوسائل المستعملة: مغناطيسي نضوي (U) - ورقة بيضاء - برادة الحديد. النشاط 2 : شكل الطيف المغناطيسي: ◀ نضع مغناطيسا نضوياً تحت ورقة من المقوى وننثر فوقها في كل الجهات برادة الحديد ننقر بالأصبع على الورقة نقرا خفيفا. وثيقة 2 ● ماذا تلاحظ ؟ ● ماذا تستنتج ؟	

3 - الطيف المغناطيسي لقطبين من مغناطيسين مختلفين (شمالي - جنوبي) موضوعين على استقامة واحدة :

◀ تسعى القوى المغناطيسية لتقريب المغناطيسين أحدهما من الآخر. خطوط الحقل المغناطيسي تنطلق من أحد القطبين (الشمالي) وتنتهي عند الثاني (الجنوبي) وهي مستقيمة في المنطقة بين القطبين ومنحنية في باقي المناطق.

وثيقة 3

4 - الطيف المغناطيسي لقطبين متماثلين من مغناطيسين (جنوبي - جنوبي) موضوعين على استقامة واحدة :

تسعى القوى المغناطيسية لإبعاد المغناطيسين أحدهما من الآخر. يلاحظ أن خطوط الحقل المغناطيسي تتجه نحو كلا القطبين (إن كانا جنوبيين) وكأنه يحدث تنافر بينهما مما يجعلها تغير الاتجاه نحو الأعلى ونحو الأسفل فلا تلتقي وتظهر منطقة صغيرة بين القطبين لا تمر بها خطوط الحقل.

وثيقة 4

د10



د10



إرساء الموارد المعرفية:

- تتوضع برادة الحديد حول المغناطيس في خطوط منتظمة ، تجسد هذه الخطوط خطوط الحقل المغناطيسي والتي تشكل الطيف المغناطيسي.

ملاحظة هامة :

- يظهر تأثير الحقل المغناطيسي في كل النقاط في الفضاء المحيط بالمغناطيس و القريب منه من كل الجهات (أعلى ، أسفل ، يمين و يسار) و ما يظهر بواسطة برادة الحديد يمثل جزءا من الطيف المغناطيسي و هي مجموعة الخطوط الواقعة في مستوى الورقة.

	الحقل المغناطيسي للأرض : ▶ تستقرّ الإبرة الممغنطة والبعيدة عن تأثير أيّ مغناطيس وفق الاتجاه جنوب شمال ، بحيث قطبها الشمالي دوما نحو الشمال، وإذا أزيحت عن هذا الوضع تأرجحت قليلا ثم عادت واستقرت في الوضع الأول. ● فسر سلوك للإبرة الممغنطة.	
التفسير: الكرة الأرضية بأكملها تشكل مغناطيساً كبيراً ، قطبه الشمالي يقع في الجنوب الجغرافي للكرة الأرضية أو قريباً منه ، ويقع القطب الجنوبي في الشمال الجغرافي للكرة الأرضية أو قريباً منه ، والكرة الأرضية بهذا الاعتبار تولد حقلاً مغناطيسياً مشكلاً من خطوط منحنية مغلقة كالذي يولده قضيب مغناطيسي خطوط حقله من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي.		
د5	الإجابة : 1 - الشكل: 2 - نقرب من أحد القطبين قطباً شمالياً لمغناطيس، فإن تنافرا فهو شمالي وبالتالي يكون الطرف الثاني جنوبي. وإن تجاذبا فإن هذا الطرف هو القطب الجنوبي.	عمل منزلي: نضع تحت صفيحة زجاجية قضيباً مغناطيسياً ثم ننثر فوقها كمية من برادة الحديد. 1 - أرسم الشكل مضيئاً إليه خطوطاً تمثل انتظام برادة الحديد على الصفيحة الزجاجية. 2 - كيف يمكن تحديد القطب الجنوبي لهذا القضيب المغناطيسي؟
	التمارين: 2 ، 6 ، 10 ، 11 الصفحة 110 ، و 18 ، 24 الصفحة 111 ، و 32 الصفحة 112 من الكتاب المدرسي.	تقويم الموارد المعرفية

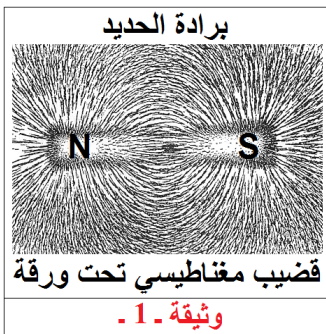
المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج. 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج. 3 - دليل الكتاب. 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا. 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

خطوط الطيف المغناطيسي:

1 - المغناطيس على شكل قضيب:

النشاط 1 : شكل الطيف المغناطيسي:



◀ نضع مغناطيسا تحت ورقة من المقوى وننثر فوقها في كل الجهات برادة الحديد وننقر بالأصبع على الورقة نقرا خفيفا. وثيقة 1

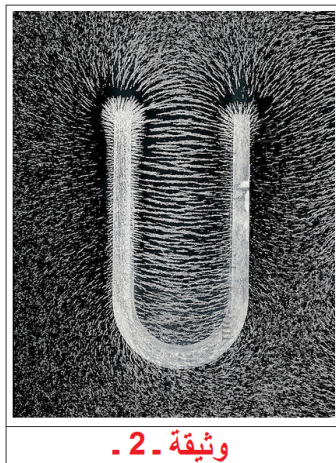
الملاحظة : تتوضع برادة الحديد (التي كانت مبعثرة) وتنظم في شكل خطوط منحنية تبدأ من أحد طرفي (قطبي) المغناطيس وتنتهي عند القطب الآخر.

الاستنتاج : يمكن بواسطة برادة الحديد تجسيد مجموعة خطوط الحقل المغناطيسي لمغناطيس على شكل قضيب.

● تتوضع برادة الحديد حول المغناطيس في خطوط منتظمة ، تجسد هذه الخطوط الحقل المغناطيسي والتي تشكل الطيف المغناطيسي.

2 - المغناطيسي النضوي (U) :

النشاط 2 : شكل الطيف المغناطيسي:



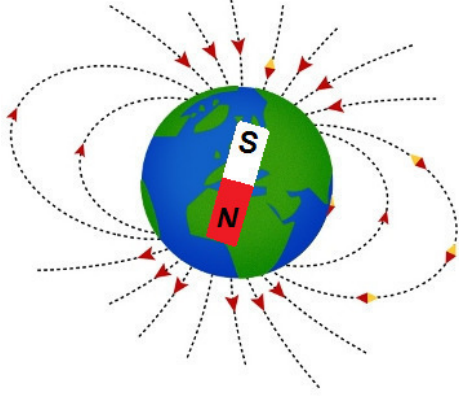
◀ نضع مغناطيسا نضوياً تحت ورقة من المقوى وننثر فوقها في كل الجهات برادة الحديد ننقر بالأصبع على الورقة نقرا خفيفا. وثيقة 2

الملاحظة : تتوضع برادة الحديد (التي كانت مبعثرة) وتنظم في شكل خطوط مستقيمة ومتوازية في المنطقة بين فرعي المغناطيس ومنحنية في باقي المواضع بحيث تبدأ من أحد طرفي (قطبي) المغناطيس وتنتهي عند القطب الآخر.

الاستنتاج : الطيف المغناطيسي لمغناطيس نضوي يتكون من خطوط متوازية بين فرعي المغناطيس ومنحنية في باقي نقاط الفضاء المحيط بالمغناطيس.

ملاحظة هامة :

● يظهر تأثير الحقل المغناطيسي في كل النقاط في الفضاء المحيط بالمغناطيس و القريب منه من كل الجهات (أعلى ، أسفل ، يمين و يسار) و ما يظهر بواسطة برادة الحديد يمثل جزءا من الطيف المغناطيسي و هي مجموعة الخطوط الواقعة في مستوى الورقة.

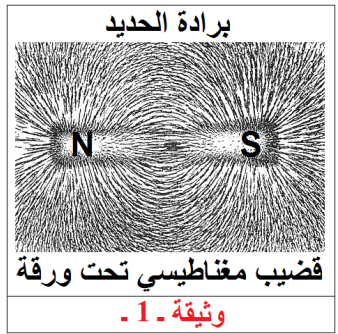
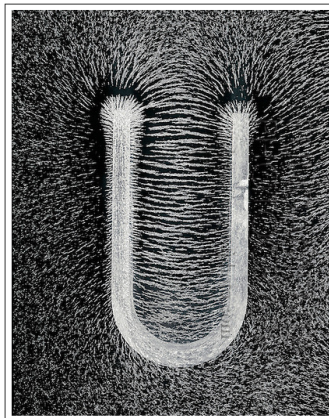
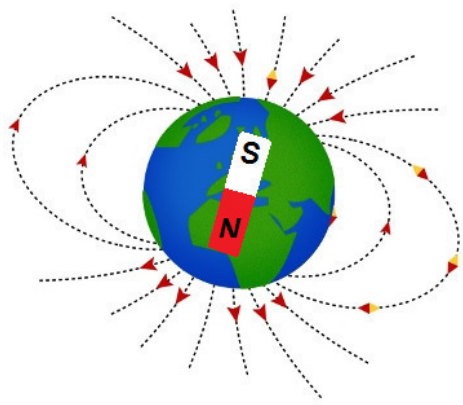


الحقل المغناطيسي للأرض :

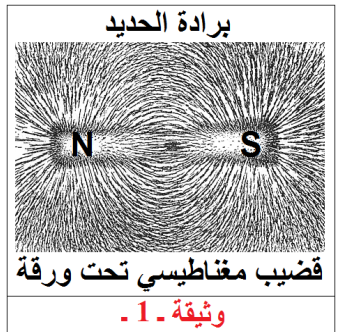
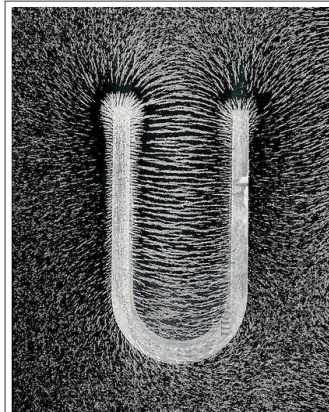
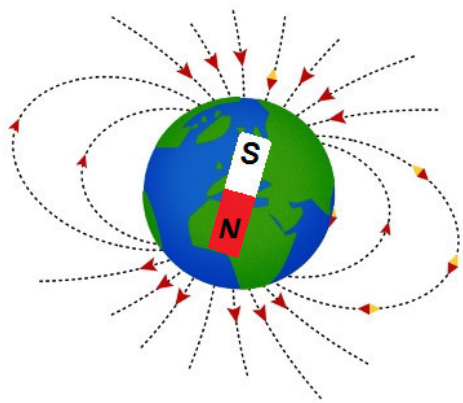
الكرة الأرضية بكاملها تشكل مغناطيساً كبيراً ، قطبه الشمالي يقع في الجنوب الجغرافي للكرة الأرضية أو قريباً منه ، ويقع القطب الجنوبي في الشمال الجغرافي للكرة الأرضية أو قريباً منه ، والكرة الأرضية بهذا الاعتبار تولد حقلاً مغناطيسياً مشكلاً من خطوط منحنية مغلقة كالذي يولده قضيب مغناطيسي خطوط حقله من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي.

التمارين:

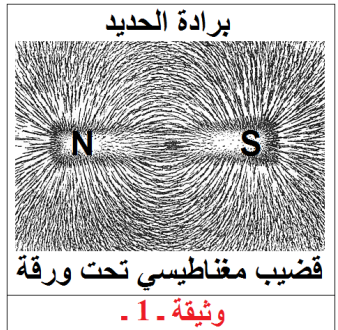
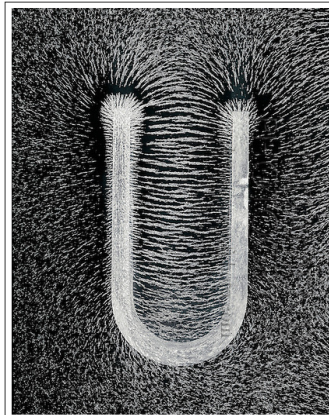
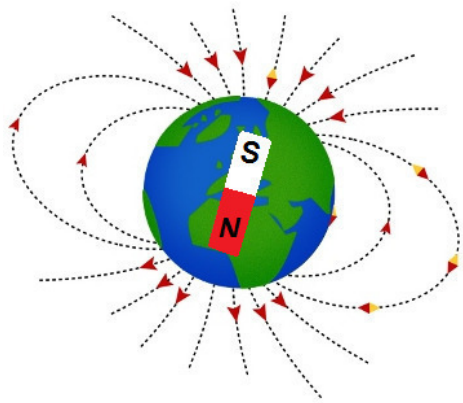
2 ، 6 ، 10 ، 11 الصفحة 110 ، و 18 ، 24 الصفحة 111 ، و 32 الصفحة 112 من الكتاب المدرسي.



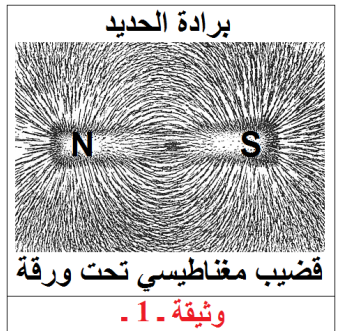
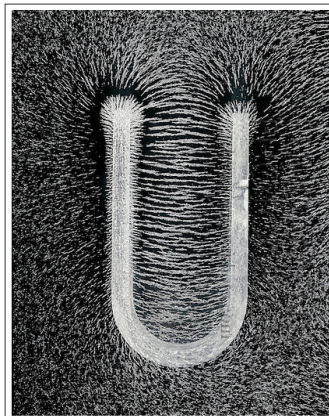
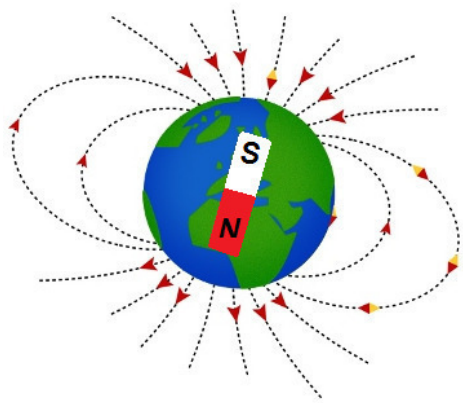
وثيقة - 2 -



وثيقة - 2 -



وثيقة - 2 -



وثيقة - 2 -

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

المقطع : المغناط

الوحدة الثالثة : الحقل المغناطيسي وخطوطه

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.
- 2 - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

الموارد المعرفية :

3 - الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس :

- مفهوم الحقل المغناطيسي.
- خطوط الحقل المغناطيسي (طيف الحقل المغناطيسي).
- الحقل المغناطيسي الأرضي.

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي ♦ يطّلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح طبيعة تشكل حقل مغناطيسي حول مغناط مختلفة. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالمغناط والفضاء المغناطيسي المحيط بكل منها. ♦ يتحكم في رسم خطوط الطيف لحقل مغناطيسي. ♦ يتحكم في استخدام البوصلة لتحديد الاتجاهات الجغرافية. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا طبيعة التعامل مع الحقول المغناطيسية حسب محيطه المعيش ويعبر عنها بأريحية تامة.	● وضعية يتم فيها استكشاف الفضاء المحيط بمغناطيس للوصول إلى مفهوم الحقل المغناطيسي. ● تحقيق تجارب بمغناط مختلفة الأشكال لتجسيد طيف الحقل المغناطيسي لكل منها. ● وضعية تجريبية يتحقق فيها من وجود الحقل المغناطيسي الأرضي.	♦ يفهم التعليميّة. ♦ يستخدم مغناطيس للكشف عن تواجد حقل مغناطيسي. ♦ يتحكم في رسم طيف الحقل المغناطيسي المتولد عن بعض المغناط. ♦ يتحكم في استخدام البوصلة كأداة للتوجيه في الفضاء والحقل المغناطيسي الأرضي. ♦ يدرك الفرق بين الحقل المغناطيسي والمجال الجغرافي للأرض. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بطبيعة الحقول المغناطيسية.	● يستخدم مغناطيس للكشف عن تواجد حقل مغناطيسي. ● يرسم طيف الحقل المغناطيسي المتولد عن بعض المغناط. ● يربط بين البوصلة كأداة تستخدم للتوجه في الفضاء والحقل المغناطيسي الأرضي.